DOCUMENTO STRATEGICO E PIANO FINANZIARIO DI INDUSTRIALIZZAZIONE: MED BOX SALUS AI

Revisione: 10.0 (Definitiva - Completa di Distinta Base Analitica e Flussi di Cassa)

Destinatari: Management, Investitori, Team Operativo

Oggetto: Analisi completa di fattibilità, Design for Assembly (DFA), strategia normativa, riepilogo analitico dei costi unitari (BOM) e piano dei flussi di cassa strutturato in tre fasi industriali (300 pz, 1.500 pz, Scale-Up).

1. Executive Summary

Il presente piano definisce la strategia definitiva di *Go-to-Market* e *Scale-Up* per il Med Box Salus AI. L'industrializzazione è strutturata su **tre fasi sequenziali** per mitigare il rischio finanziario e massimizzare i margini:

1. **Fase 1 (Pilota - 300 unità):** Produzione rapida e a basso costo in stampa 3D per validare l'ecosistema app/cloud e l'accettazione dell'utente.
2. **Fase 2 (Lancio Commerciale - fino a 1.500 unità):** Passaggio allo stampaggio a iniezione (Soft Tooling) per abbattere i costi variabili, con immissione in autocertificazione Classe I (Wellness/Reminder).
3. **Fase 3 (Grande Scale-Up - lotti da 5.000+ unità):** Sfruttamento della longevità degli stampi (garantiti oltre 50.000 cicli) per far crollare il Total Cost of Ownership (TCO) ai minimi industriali, massimizzando la redditività per finanziare l'eventuale transizione a Dispositivo Medico Classe IIa.

2. Ingegnerizzazione Meccanica (DFA) e Materiali

Il dispositivo si configura come contenitore desktop (circa 21×30 cm) con 9 scomparti. Il design è ottimizzato per minimizzare i tempi di assemblaggio:

- **Struttura "Snap-Fit":** L'involucro esterno si assembla tramite sistemi di chiusura a scatto, azzerando l'uso di viti per i gusci esterni e riducendo l'assemblaggio a pochi minuti.
- **Fissaggio Sensori ad Alta Precisione:** Le 9 celle di carico miniaturizzate (~100 g) fanno eccezione e vengono montate saldamente alla base tramite viti e inserti

filettati in metallo, assicurando un fissaggio inamovibile nel tempo per prevenire derive di calibrazione.
- **Dinamica degli Scomparti:** Il pianale di pesatura è posizionato a circa 2 cm dal bordo, con 1-2 mm di spazio libero per lato per evitare attriti meccanici sulle pareti.
- **Coperchi Trasparenti Lisci:** I 9 coperchi individuali in plastica trasparente saranno lisci (senza pattern antiscivolo). Questa scelta massimizza la trasparenza e abbatte i costi di lavorazione/stampaggio. L'ergonomia di apertura rimane ampia e facilitata.

3. Architettura Elettronica (PCBA): Single-Board Centralizzata

L'hardware integra i sistemi di rilevamento e controllo in un ecosistema modulare ma costruttivamente unificato:

- **Single-Board Ottimizzata:** Un'unica scheda madre (PCB) ospita l'ESP32, il circuito per la batteria di backup (Li-ion 3,7V~1200 mAh) e i 9 amplificatori ADC HX711. Posizionando i chip HX711 esattamente sotto le celle di carico, si azzerano i cablaggi interni e i connettori, riducendo drasticamente i costi di assemblaggio SMT e il rumore elettromagnetico (EMI).
- **Display TFT:** L'interazione visiva è affidata a un display touch a colori TFT da 3,5" (480x320).
- **Feedback e Connettività:** Feedback locale tramite buzzer e LED multicolore; connettività garantita da Wi-Fi nativo e modulo cellulare (SIM dati).

4. Approvvigionamento e Tecnologie Produttive

La filiera bypassa i canali retail a favore del mercato interno asiatico (B2B, es. 1688.com):

- **BOM Elettronica:** Celle di carico bulk a circa 0,30 € cad. e display TFT touch 3.5" B2B a circa 8,00 € cad.

La strategia per l'involucro plastico segue le tre fasi:

- **Fase 1 (300 pezzi):** Resina SLA stampata in 3D (service cinesi) con rivestimento "food-safe". Zero costi di stampo (NRE = 0 €).
- **Fase 2 (1.500 pezzi):** Stampo a iniezione in acciaio pre-temprato (Soft Tooling P20, stima NRE ~15.000 €).
- **Fase 3 (Scale-Up):** Produzione di massa sugli stessi stampi P20. Il setup plastico è azzerato.

5. Calibrazione e Logistica

- **Jig di Calibrazione:** Fase 1 tarata in-house con dime stampate in 3D. Fasi 2 e 3 supportate da una dima automatica (Jig) ingegnerizzata in fabbrica per azzerare e calibrare i 9 slot simultaneamente a fine linea.
- **Logistica:** La Fase 1 (300 pz) viaggerà via rete ferroviaria merci (China Railway Express) per aggirare i divieti aerei sulle batterie Li-ion contenendo i costi. Le Fasi 2 e 3 viaggeranno via Mare (LCL/FCL) appoggiandosi a un operatore 3PL in Italia.

6. Strategia Normativa e Classificazione

- **Fasi 1 e 2 (Classe I / Wellness):** Dispositivo posizionato come smart reminder non diagnostico. Autocertificazione in Classe I con test di laboratorio CE/EMC (Pre-compliance) stimati in ~6.000 €.
- **Fase 3 (MDR Ready):** I flussi di cassa positivi finanzieranno l'oneroso iter normativo (Ente Notificato e ISO 13485) qualora si decida l'espansione al settore strettamente clinico (MDR Classe IIa).

7. RIASSUNTO DEI COSTI UNITARI (Distinta Base e TCO)

Questa tabella analitica scompone il Total Cost of Ownership (TCO) per singolo box, evidenziando il crollo dei costi diretti (OPEX) e l'ammortamento dei costi fissi (CapEx) al passaggio tra le tre fasi industriali.

Voce di Costo Unitario	**Fase 1: Pilota (300 pz)**	**Fase 2: Lancio (1.500 pz)**	**Fase 3: Scale-Up (>5.000 pz)**
BOM PCBA (ESP32, TFT 8€, Batt, 9x HX711)	18,00 €	15,00 €	12,00 €
BOM Meccanica (9x Celle 0.30€, Inserti, Viti)	3,50 €	3,00 €	2,80 €
Plastica Base + Pianali (SLA vs Iniezione)	12,00 €	6,00 €	3,00 €

Coperchi Trasparenti Lisci	1,50 € (Taglio Laser)	1,00 € (Iniezione)	0,80 € (Iniezione)
Manodopera Assemb. Asia (Snap-fit + Calibr.)	2,00 €	1,50 €	1,00 €
Spedizione Cina -> IT (Treno vs Mare)	2,50 € (Treno)	1,50 € (Mare LCL)	1,00 € (Mare FCL)
Logistica IT Last-Mile (Corriere / 3PL)	5,00 € (Corriere)	4,50 € (3PL)	4,50 € (3PL)
TOTALE COSTO VARIABILE (OPEX Unitario)	**44,50 €**	**32,50 €**	**25,10 €**
Quota Ammortamento NRE Ing. + Jig	5,00 €	3,33 €	0,00 € *(Già ammortizzato)*
Quota Ammortamento Stampi Iniezione	0,00 €	10,00 €	0,00 € *(Già ammortizzato)*
Quota Ammortamento Certificazioni (Classe I)	10,00 €	0,00 € *(Già ammortizzato)*	0,00 €
COSTO REALE TOTALE A SCAFFALE (TCO)	**59,50 €**	**45,83 €**	**25,10 €**

(Nota: Nella Fase 2 il TCO di 45,83 € riflette l'assorbimento primario dei costi degli stampi in acciaio P20 sui 1.500 pezzi. Dalla Fase 3 in poi, lo stampo è di proprietà e genera costo zero alla voce NRE).

8. PIANO DEI FLUSSI DI CASSA ESTESO (Cash Flow)

Il modello finanziario sottostante dimostra il fabbisogno di cassa (Cash Out) aziendale totale per finanziare l'operazione nelle tre fasi, confermando la sostenibilità del progetto.

FASE INDUSTRIALE	**Azione Operativa (Mese)**	**CapEx (Fissi: NRE/Stampi/Cert)**	**OPEX (Variabili: BOM+Logistica)**	**Cassa Cumulata (Investimento)**	**Volume del Lotto**	**Costo Medio Reale (TCO sul lotto)**
FASE 1 (Pilota)	Setup Ing. PCBA + Jig In-House	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0	0,00 €
FASE 1 (Pilota)	Produzione (Resina SLA + Treno)	0,00 €	13.350,00 €	-18.350,00 €	300	**61,16 €**
FASE 2 (Lancio)	Test Lab CE/EMC (Pre-Compliance)	6.000,00 €	0,00 €	-24.350,00 €	0	0,00 €
FASE 2 (Lancio)	Stampi Iniezione	15.000,00 €	0,00 €	-39.350,00 €	0	0,00 €

	(Soft Tooling P20)					
FASE 2 (Lancio)	Produzione (Iniezione + Mare LCL)	0,00 €	48.750,00 €	-88.100,00 €	1.500	**46,50 €**
FASE 3 (Scale-Up)	Produzione Massa 1 (Iniezione + FCL)	0,00 €	125.500,00 €	-213.600,00 €	5.000	**25,10 €**
FASE 3 (Scale-Up)	Produzione Massa 2 (Iniezione + FCL)	0,00 €	125.500,00 €	-339.100,00 €	5.000	**25,10 €**

Conclusioni sull'Ottimizzazione Finanziaria

1. **Validazione Agile:** L'assorbimento di cassa iniziale è limitato a soli **18.350 €**. Questo budget consegna all'azienda 300 dispositivi operativi per testare il mercato senza rischiare capitali in stampi.
2. **Break-Even Tecnologico:** L'investimento cumulato per arrivare a consegnare i primi 1.800 dispositivi (300 pilota + 1.500 lancio) completi di stampi di proprietà e certificazioni è di circa **88.100 €**. Vendendo i 1.500 pezzi della Fase 2 a un prezzo retail target (es. 129 € - 149 €), si ripaga interamente l'esposizione finanziaria.
3. **Massimizzazione del Margine:** Nella Fase 3 (Scale-Up), il crollo dei costi di setup fa precipitare il costo unitario reale a **25,10 €**. A questo regime, il Gross Margin aziendale supera l'80%, generando i capitali necessari a scalare l'infrastruttura Cloud, le operazioni di marketing e le future certificazioni medicali avanzate.